

Aprofundamento do projeto — N1

Internet das Coisas — Sensor de Peso + MQTT

Gustavo Vinicius Taques

Luis Fernando Pereira

João Pedro Angelico

Vynicyus Candido

Universidade Católica de Santa Catarina

26 de agosto de 2026

Introdução

Este documento apresenta o projeto de identificação de encomendas por medição de peso, desenvolvido para a N1 da disciplina. O sistema utiliza três sensores de carga (células de carga) acoplados a uma plataforma para medir o peso do objeto, um potenciômetro para ajuste de limite ou calibração, e um ESP32 para processamento e comunicação. LEDs e buzzer fornecem feedback imediato, e os dados são enviados via MQTT, atendendo aos requisitos mínimos de circuito funcional, atuação e comunicação sem fio.

1 Repositório

Link do repositório no GitHub:

<https://github.com/VynicyusCandido/iotHorangoTango.git>

Estrutura inicial criada:

- `/firmware` – código para ESP32 (Arduino Framework);
- `/docs` – diagramas e especificações;
- `/README.md` – descrição geral do projeto.

2 Sensor e atuador reais

Sensores:

- **3 células de carga** (sensores de peso) – cada uma com capacidade de 5 kg, conectadas a um módulo amplificador **HX711**. As três células são dispostas em uma plataforma (três pontos de apoio) para medir o peso total do objeto colocado sobre ela.
- **1 potenciômetro** (10 k Ω) – utilizado para ajustar o valor de referência (limite de peso) ou para calibrar o offset da balança. O sinal analógico do potenciômetro é lido pelo ADC do ESP32.

Atuadores/alertas:

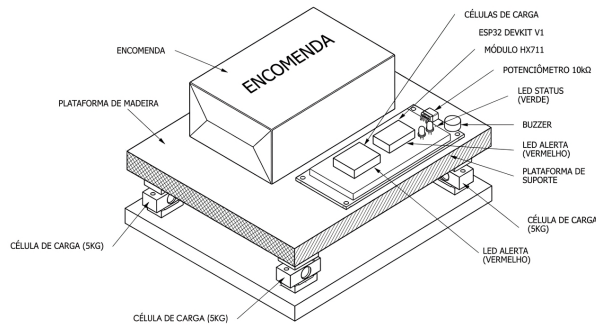


Figura 1: Enter Caption

- **LEDs** (verde e vermelho): o verde acende quando o peso está dentro da faixa esperada (encomenda liberada); o vermelho indica peso fora do limite (encomenda recusada ou erro).
- **Buzzer**: emite um bipe curto para leitura válida e um bipe longo para leitura inválida.

Todas as informações detalhadas podem ser visualizadas no monitor serial durante os testes e, em produção, por meio dos tópicos MQTT.

3 Hardware detalhado

A lista de componentes utilizados é apresentada na Tabela 1.

Componente	Especificação/modelo	Qtde
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1	1
Células de carga	5 kg com amplificador HX711	3
Potenciômetro	10 kΩ linear	1
LEDs	Vermelho e verde (5 mm)	2
Resistores	220 Ω (para LEDs)	2
Buzzer	Passivo 5 V	1
Fonte	5 V / 2 A (ou USB)	1
Protoboard	400 pontos	1
Jumpers	Macho-fêmea e macho-macho	vários
Plataforma	Estrutura rígida (madeira ou acrílico) para fixar as células	1

Tabela 1: Componentes de hardware do sistema.

A montagem será feita em protoboard, com as células de carga fixadas na base da plataforma e o ESP32 centralizando o processamento.

4 Protótipo do produto (rascunho visual)

O arranjo físico do protótipo é apresentado na Figura 2. O objeto (encomenda) é colocado sobre uma plataforma de madeira apoiada em três células de carga de 5 kg. O potenciômetro e os LEDs de status (verde e vermelho) ficam na lateral para ajuste e feedback visual, juntamente com o buzzer.

Comportamento esperado:

- Ao colocar a encomenda, o sistema lê o peso total (soma dos três sensores) e compara com o valor limite definido pelo potenciômetro (ou via MQTT).
- Peso dentro do limite → LED verde + buzzer curto.
- Peso acima do limite → LED vermelho + buzzer longo.
- O monitor serial exibe o peso medido e o status.

5 Arquitetura específica

O fluxo completo do sistema é descrito a seguir:

1. **Leitura dos sensores:** o ESP32 lê os três canais do HX711 para obter os valores de peso individuais e calcula o peso total.
2. **Leitura do potenciômetro:** o valor analógico é convertido para um peso limite (em gramas) ou usado como fator de calibração.
3. **Processamento local:** o peso total é comparado com o limite definido (potenciômetro ou valor fixo no código).
4. **Atuação local:** LEDs e buzzer são acionados conforme o resultado.
5. **Publicação MQTT:** os dados de peso e decisão são enviados para um broker. Os tópicos utilizados estão detalhados na Tabela ??.

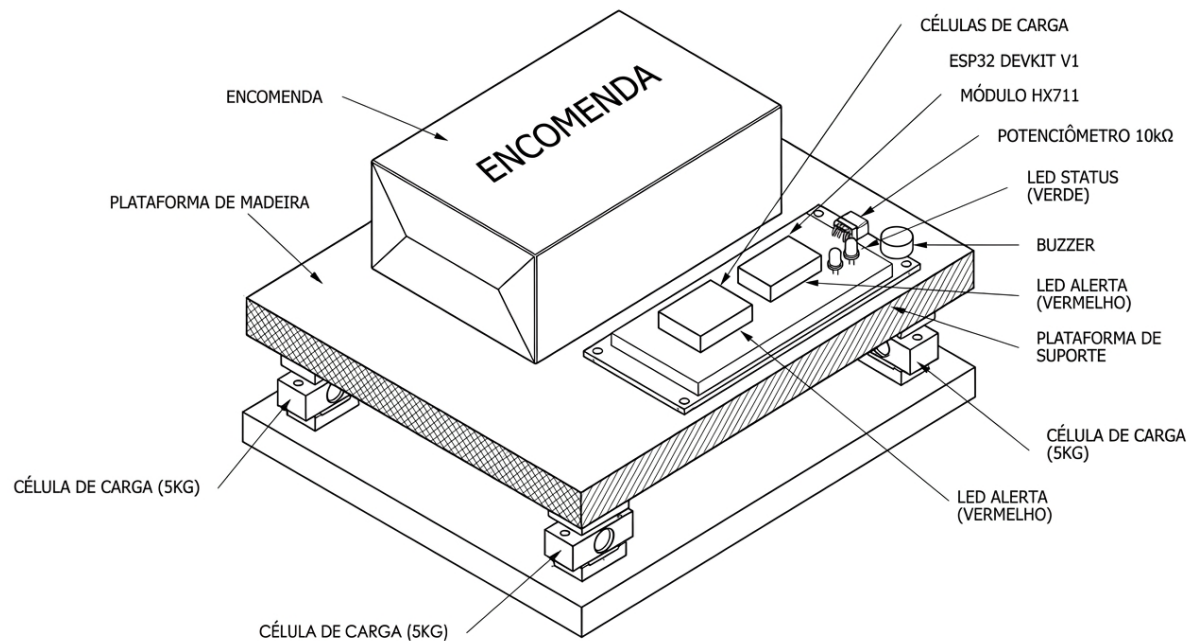


Figura 2: Esboço do protótipo: plataforma de madeira, células de carga, ESP32, módulo HX711, potenciômetro, LEDs e buzzer.

O ESP32 se inscreve em `encomendas/limite` para receber novos valores de referência, publica confirmações em `encomendas/confirmacao` e implementa reconexão automática. Em caso de perda de Wi-Fi, mantém a operação local e armazena as últimas leituras em buffer para envio posterior.

6 Backlog reescrito

A lista de tarefas necessárias para a conclusão do projeto é apresentada a seguir. A distribuição entre os integrantes será definida em reunião e atualizada no documento.

- Montar o circuito completo (ESP32 + HX711 + células de carga + potenciômetro + LEDs + buzzer) em protoboard.
- Calibrar as células de carga (determinar offset e fator de escala) utilizando pesos conhecidos.
- Implementar a leitura do potenciômetro como ajuste manual do limite de peso.
- Desenvolver o firmware para comparação do peso medido com o limite e acionamento dos LEDs/buzzer.
- Integrar a conectividade Wi-Fi no ESP32 e publicar os dados de peso e status no broker MQTT.
- Assinar o tópico MQTT de comando para receber o limite de peso remotamente.
- Implementar reconexão automática ao Wi-Fi e ao broker, com buffer local para armazenar até 5 leituras quando offline.
- Construir a plataforma/estrutura física que suportará as células de carga e o objeto a ser pesado.
- Documentar o projeto no GitHub (esquema elétrico, instruções de montagem e uso).
- Gravar um vídeo de demonstração do sistema em funcionamento.

7 Primeiro risco técnico revisitado

Risco registrado na Aula 02: “A precisão da medição de peso pode ser afetada por vibrações, ruído elétrico ou descalibração das células.”

Atualização para a N1:

- As células de carga são sensíveis a ruídos; usaremos o módulo HX711 com taxa de amostragem adequada e faremos uma média de várias leituras para suavizar o sinal.
- O potenciômetro pode sofrer variações devido à temperatura; optamos por usar um potenciômetro de boa qualidade e, se possível, substituí-lo por um valor fixo via MQTT para maior estabilidade.
- A calibração será feita com pesos conhecidos (ex.: 1 kg) para determinar o fator de escala e o offset.
- O ESP32 possui ADC de 12 bits, mas o HX711 oferece resolução de 24 bits, garantindo precisão suficiente.

O risco permanece como **médio**, com mitigação definida (filtragem, calibração e uso do HX711).

8 Feedback da Aula 04

Na conversa individual com o professor (25/08/2026), foram feitas as seguintes observações:

- “*A mudança para medição de peso é interessante e viável, mas exige calibração cuidadosa.*”
– Vamos dedicar tempo à calibração com pesos padrão.
- “*Priorizem a comunicação MQTT e a estabilidade das leituras. O potenciômetro pode ser um bom ajuste manual, mas o ideal é receber o limite via MQTT.*” – Implementaremos ambos: potenciômetro local e comando remoto.
- “*Para a N1, mantenham o escopo enxuto: balança funcional, envio de dados e atuação básica.*” – A equipe definiu um escopo restrito a peso, LEDs, buzzer e MQTT, garantindo todos os requisitos mínimos.

Conclusão

A versão N1 do projeto atende todos os requisitos mínimos exigidos: sensor (células de carga), atuador (LEDs + buzzer), circuito funcional, Wi-Fi, MQTT, tópico de comando (limite), confirmação, reconexão, documentação e demonstração. O escopo enxuto garante que a equipe consiga entregar um sistema estável e bem testado dentro do prazo.